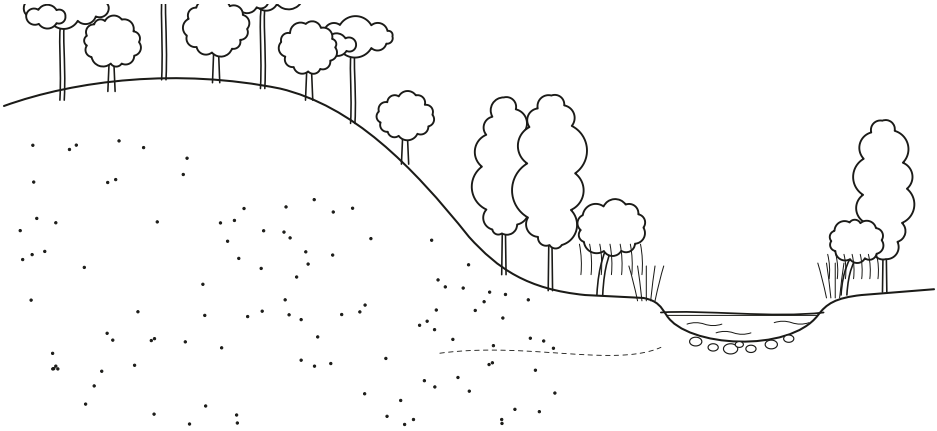
Carnet de terrain des 6e

Qui vit ici ?

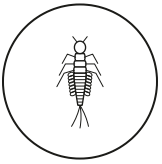
La forêt de l'Ancyse et les bords de la Cèze

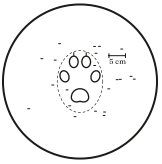












Des clés pour trouver le nom des végétaux, des animaux et de leurs traces, dans trois milieux : la forêt, la ripisylve et la rivière.

Comment utiliser ce carnet

Suivre une clé, c'est suivre un sentier

1. Observe bien ta plante, ton animal ou ta trace.
2. Lis les deux propositions **a** et **b** de la balise 1.
3. Choisis celle qui correspond à ce que tu vois. Elle t'envoie vers une autre balise, ou vers un résultat numéroté.
4. Vérifie avec le dessin de la planche, sur la page de droite.

Exemple : une plante grimpe sur un chêne. Dans la clé de la forêt (p. 6), les questions de départ t'amènent à la balise 7. Suis ensuite le chemin en gras : elle grimpe (7a), elle a de vraies feuilles (8b), ses feuilles sont une par une (9b), sa tige n'a pas d'épines mais de petits crampons (10b). C'est le **lierre**, résultat n° 7.

7
- *a* **La plante grimpe ou s'emmêle dans les buissons ✔** ..... **va à 8**
- *b* La plante tient debout toute seule ..... va à 11

8
- *a* Tiges couvertes de petits bouquets d'aiguilles piquantes ..... 4 Asperge sauvage
- *b* **Tiges avec de vraies feuilles ✔** ..... **va à 9**

9
- *a* Feuilles en étoile autour de la tige, qui accrochent ..... 5 Garance voyageuse
- *b* **Feuilles une par une le long de la tige ✔** ..... **va à 10**

10
- *a* Tige avec de petites épines, feuilles en cœur ..... 6 Salsepareille
- *b* **Tige sans épines, avec de petits crampons ✔** ..... **7 Lierre**

Deux noms pour chaque être vivant

Le **nom vulgaire** est le nom de tous les jours. Il peut changer d'une région à l'autre.

Le **nom scientifique** est en latin. Il est le même dans le monde entier et s'écrit en italique : d'abord le genre, avec une majuscule, puis l'espèce.

Chêne vert = *Quercus* (genre) *ilex* (espèce)

« sp. » veut dire qu'on connaît le genre mais pas l'espèce exacte. Pour les larves d'insectes, on s'arrête au groupe, par exemple Ephemeroptera.

D'où viennent ces noms ?

Le nom scientifique décrit souvent l'être vivant : sa couleur, son lieu de vie, une particularité.

Urtica dioica (ortie) : *urtica* vient de *urere*, « brûler ». *dioica* veut dire « deux maisons » : fleurs mâles et fleurs femelles poussent sur des pieds différents.

Hedera helix (lierre) : *helix* veut dire « spirale » : sa tige s'enroule autour des troncs.

Cornus sanguinea (cornouiller sanguin) : *sanguinea*, « couleur de sang » : ses rameaux et ses feuilles d'automne sont rouges.

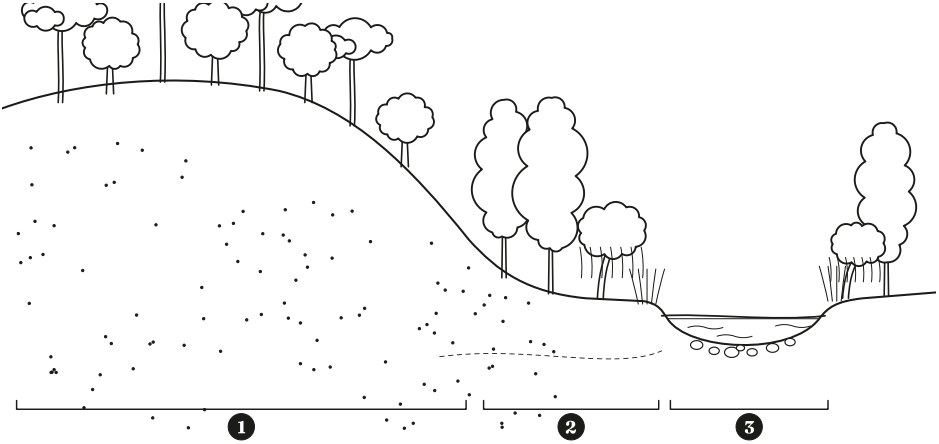
Pyrrhocoris apterus (pyrrhocore) : en grec, « punaise couleur de feu » ; *apterus*, « sans ailes » : il ne vole pas.

Mantis religiosa (mante religieuse) : *mantis*, « devin » en grec ; *religiosa* : ses pattes repliées font penser à quelqu'un qui prie.

alba = blanc · *nigra* = noir · *viridis* = vert · *vulgaris* = commun · *aquatica* = de l'eau · *muralis* = des murs · *campestre* = des champs · *glutinosa* = collant · *aspera* = rugueux

Trois milieux, un seul paysage

Des hauteurs de la colline jusqu'au lit de la Cèze, les conditions changent : les êtres vivants aussi.



1 La forêt de l'Ancyse

Une colline sèche au sol sableux. Beaucoup d'arbres y gardent leurs feuilles toute l'année.

2 La ripisylve

La forêt du bord de l'eau. Le sol est humide. La plupart des arbres perdent leurs feuilles en automne.

3 La rivière

L'eau courante de la Cèze et ses galets. Plantes et petites bêtes y résistent au courant.

Les règles de l'observateur

- Je reste avec mon groupe et sur le sentier.
- Je ne cueille rien et je n'arrache rien : j'observe et je dessine.
- Je remets les pierres et les animaux là où je les ai trouvés.
- Je ne touche pas les chenilles processionnaires, le datura, l'hellébore, les abeilles ni les guêpes (voir page 76).
- Au bord de l'eau, je reste là où l'adulte l'autorise.
- Je me lave les mains après avoir touché l'eau.

Sommaire

Milieu	Végétaux	Animaux	Traces
Forêt	p. 6	p. 28	p. 38
Ripisylve	p. 44	p. 56	p. 60
Rivière	p. 62	p. 66	p. 72
Champignons et lichens			p. 24
Qualité de l'eau			p. 74
Mots à connaître			p. 75
À ne pas toucher			p. 76

Sur le bord des pages, l'onglet noir indique le milieu où tu te trouves.

Clé de la forêt

Pars de la balise 1 : elle te dit dans quelle clé chercher.

1

a Un être vivant, ou un morceau (feuille, fleur, fruit…) ..... va à **2**

b Une trace : empreinte, crotte, plume, nid, galle… .....
Clé des traces p. 38

2

a Il a des yeux et une bouche ..... **Clé des animaux** p. 28

b Il n'a ni yeux ni bouche ..... va à **3**

3

a Une tige et des feuilles, même minuscules : un végétal .....
va à **4**

b Ni tige ni feuilles : console, croûte ou lanières .....
Champignons et lichens p. 24

4

a Toute petite plante sans fleurs, en tapis ou en coussin vert : une mousse
..... va à **5**

b Plante plus grande ..... va à **7** p. 8

5

a Tapis plat sur l'écorce ou une souche, tiges couchées .....
1 Hypne cyprès

b Petit coussin sur un mur ou une pierre ..... va à **6**

6

a Coussin rond gris argenté, très serré .....
2 Grimmie en coussinet

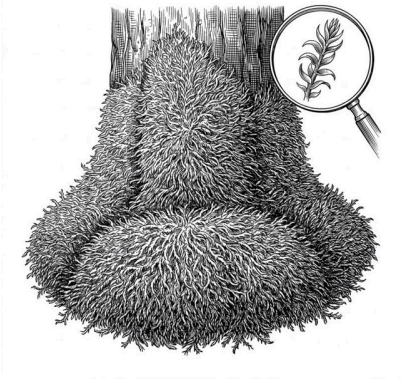
b Petit gazon vert, capsules sur de longs pieds rouges .....
3 Tortule des murs

La clé continue page 8.

Planche des végétaux

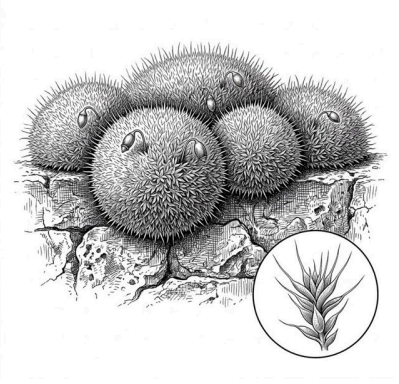
Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



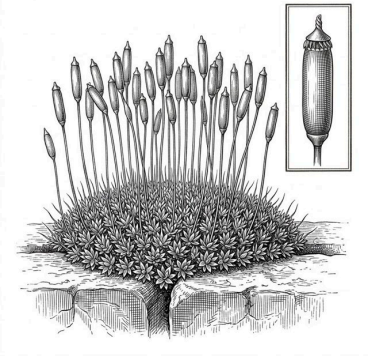
Hypne cyprès
Hypnum cupressiforme
Tapis plat sur écorce et souches

2



Grimmie en coussinet
Grimmia pulvinata
Coussin gris argenté sur les murs

3



Tortule des murs
Tortula muralis
Gazon vert, capsules sur pieds rouges

Clé : page 6

Clé des végétaux *(suite)*

7

a La plante grimpe ou s'emmêle dans les buissons ..... va à **8**

b La plante tient debout toute seule ..... va à **11**

8

a Tiges couvertes de petits bouquets d'aiguilles piquantes .....
4 Asperge sauvage

b Tiges avec de vraies feuilles ..... va à **9**

9

a Feuilles en étoile autour de la tige, qui accrochent .....
5 Garance voyageuse

b Feuilles une par une le long de la tige ..... va à **10**

10

a Tige avec de petites épines, feuilles en cœur .....
6 Salsepareille

b Tige sans épines, avec de petits crampons ..... **7 Lierre**

11

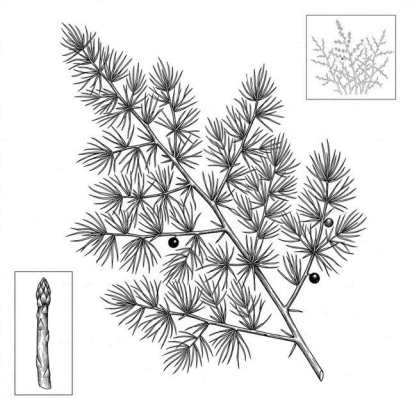
a Herbe en touffe : longues feuilles en ruban, ou tiges fines comme du jonc
..... va à **12** p. 10

b Autre plante ..... va à **15** p. 10

La clé continue page 10.

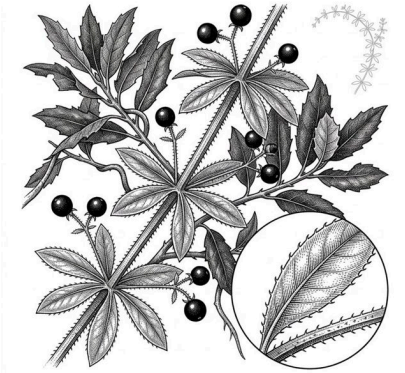
Planche des végétaux *(suite)*

4



Asperge sauvage
Asparagus acutifolius
Bouquets d'aiguilles piquantes

5



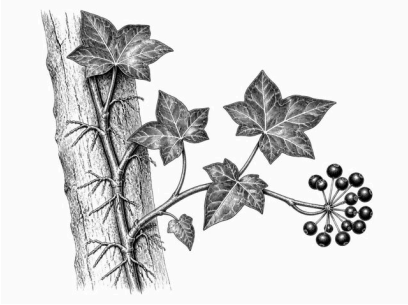
Garance voyageuse
Rubia peregrina
Feuilles en étoile qui s'accrochent

6



Salsepareille
Smilax aspera
Liane à épines

7



Lierre
Hedera helix
Grimpe avec des crampons

Clé : page 8

Clé des végétaux *(suite)*

12

a Touffe de tiges fines bleu-vert, sans vraies feuilles, fleurs bleues au printemps ..... **8 Aphyllanthe de Montpellier**

b De longues feuilles en ruban ..... va à **13**

13

a Tige à 3 angles, sans nœuds, petits épis bruns ..... **9 Laîche de Haller**

b Tige ronde et creuse, avec des nœuds : une graminée ..... va à **14**

14

a Épillets gonflés en forme de cœur, qui pendent et tremblent ..... **10 Grande brize**

b 1 à 3 épis plats et étroits au bout de tiges ramifiées ..... **11 Brachypode rameux**

15

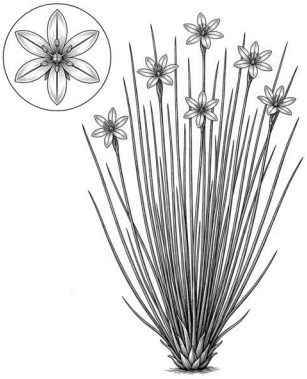
a Plante avec des tiges en bois (arbre, arbuste) ..... va à **16** p. 12

b Plante aux tiges souples, sans bois ..... va à **34** p. 20

La clé continue page 12.

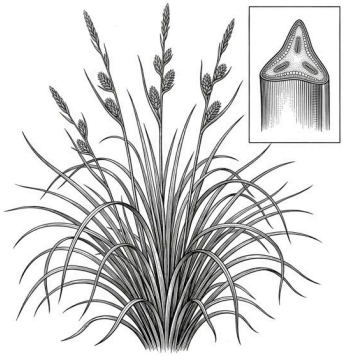
Planche des végétaux *(suite)*

8



Aphyllanthe de Montpellier
Aphyllanthes monspeliensis
Touffe de « joncs » bleu-vert, fleur bleue

9



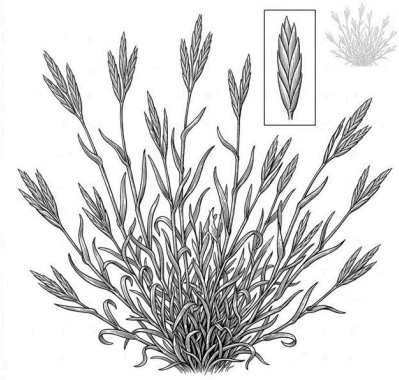
Laîche de Haller
Carex halleriana
Tige à 3 angles, sous les chênes verts

10



Grande brize
Briza maxima
Épillets en cœur qui tremblent

11



Brachypode rameux
Brachypodium retusum
Herbe de garrigue en touffes

Clé : page 10

Clé des végétaux *(suite)*

16

a Feuilles en aiguilles ou très étroites (moins de 5 mm) ..... va à **17**

b Feuilles plates et larges ..... va à **22** p. 14

17

a Aiguilles longues (plus de 5 cm), groupées par 2 ..... va à **18**

b Aiguilles ou feuilles plus courtes ..... va à **19**

18

a Aiguilles fines et souples, cônes de 5 à 10 cm ..... **12 Pin d'Alep**

b Aiguilles épaisses et raides, gros cônes pointus ..... **13 Pin maritime**

19

a Aiguilles piquantes par 3, baies brun-rouge ..... **14 Genévrier oxycèdre**

b Feuilles qui ne piquent pas ..... va à **20**

20

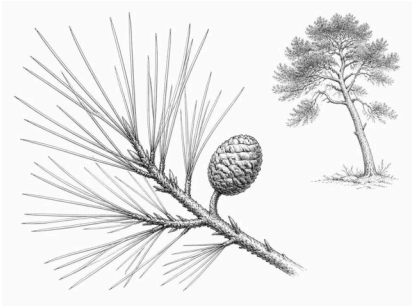
a Arbuste de plus de 1 m, feuilles minuscules, sans odeur ..... **15 Bruyère arborescente**

b Sent fort quand on la froisse ..... va à **21** p. 14

La clé continue page 14.

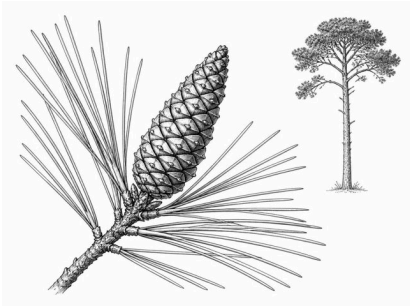
Planche des végétaux *(suite)*

12



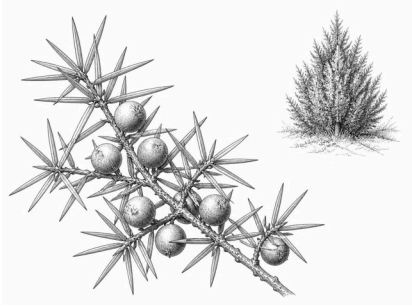
Pin d'Alep
Pinus halepensis
Aiguilles fines par 2, petits cônes

13



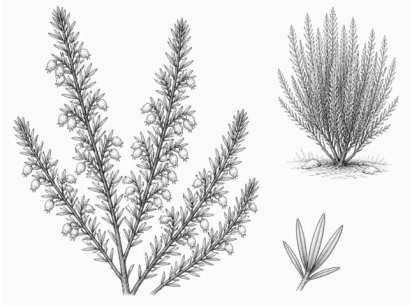
Pin maritime
Pinus pinaster
Aiguilles épaisses, gros cônes

14



Genévrier oxycèdre
Juniperus oxycedrus
Aiguilles piquantes par 3

15



Bruyère arborescente
Erica arborea
Feuilles minuscules

Clé : page 12

Clé des végétaux *(suite)*

21

a Feuilles de 2 à 3 cm, vertes dessus, blanches dessous ..... **16 Romarin**

b Feuilles minuscules (moins de 1 cm), plante basse ..... **17 Thym**

22

a Feuille molle, qui jaunit en octobre ..... va à **23**

b Feuille dure et épaisse, qui reste verte ..... va à **27** p. 16

23

a Rameaux avec des épines ou des aiguillons ..... va à **24**

b Pas d'épines ..... va à **25** p. 16

24

a Feuille faite de 5 à 7 folioles, aiguillons crochus, fruits rouges allongés ..... **18 Églantier**

b Feuille découpée en 3 à 5 lobes, épines droites, petites boules rouges ..... **19 Aubépine monogyne**

La clé continue page 16.

Planche des végétaux *(suite)*

16



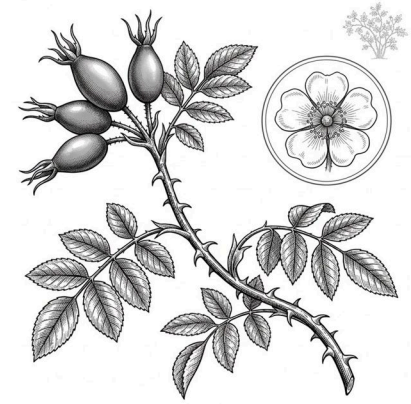
Romarin
Salvia rosmarinus
Feuilles vertes dessus, blanches dessous

17



Thym
Thymus vulgaris
Sent fort quand on le froisse

18



Églantier
Rosa canina
Aiguillons crochus, fruits rouges

19



Aubépine monogyne
Crataegus monogyna
Épines, petites boules rouges

Clé : page 14

Clé des végétaux *(suite)*

25

a Feuille découpée en lobes arrondis, glands ..... **20 Chêne pubescent**

b Pas de lobes arrondis ..... va à **26**

26

a Feuille en main à 5 lobes, fruits à 2 ailes ..... **21 Érable champêtre**

b Longue feuille bordée de dents, bogues piquantes ..... **22 Châtaignier**

27

a La feuille pique (épine au bout ou dents piquantes) ..... va à **28**

b La feuille ne pique pas ..... va à **30** p. 18

28

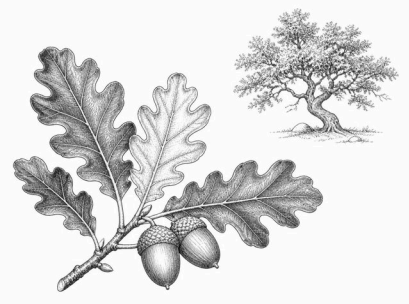
a Petite « feuille » ovale finie par une épine, baie rouge au milieu ..... **23 Petit houx**

b Feuille bordée de dents piquantes, glands ..... va à **29** p. 18

La clé continue page 18.

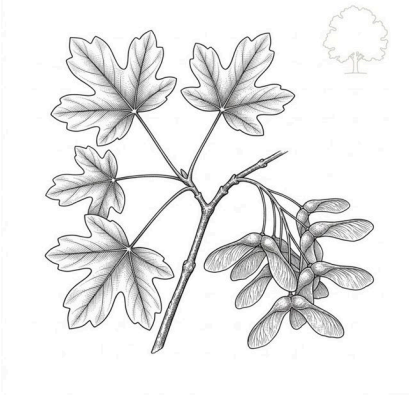
Planche des végétaux *(suite)*

20



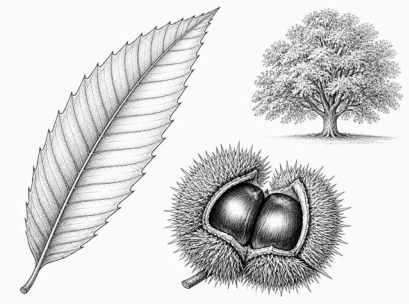
Chêne pubescent
Quercus pubescens
Feuille à lobes, duveteuse

21



Érable champêtre
Acer campestre
Feuille en main, fruits à 2 ailes

22



Châtaignier
Castanea sativa
Feuille dentée, bogues

23



Petit houx
Ruscus aculeatus
« Feuilles » piquantes, baie rouge

Clé : page 16

Clé des végétaux *(suite)*

29

a Dessous de la feuille gris et duveteux ..... **24 Chêne vert**

b Feuille luisante des 2 côtés, gland à cupule hérissée .....
25 Chêne kermès

30

a Feuilles collantes ou toutes douces, arbuste de moins de 1 m
..... va à **31**

b Feuilles lisses, ni collantes ni douces ..... va à **32**

31

a Feuilles gris clair, douces comme du velours .....
26 Ciste cotonneux

b Feuilles vertes, rugueuses et ridées .....
27 Ciste à feuilles de sauge

32

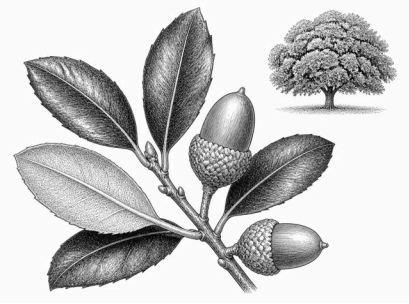
a Dessous de la feuille gris et duveteux, glands .....
24 Chêne vert

b Dessous de la feuille vert ..... va à **33** p. 20

La clé continue page 20.

Planche des végétaux *(suite)*

24



Chêne vert
Quercus ilex
Feuille dure, dessous gris

25



Chêne kermès
Quercus coccifera
Feuilles piquantes, glands hérissés

26



Ciste cotonneux
Cistus albidus
Feuilles grises et douces

27



Ciste à feuilles de sauge
Cistus salviifolius
Feuilles vertes et ridées

Clé : page 18

Clé des végétaux *(suite)*

33

a Bord finement denté, fruits rouges granuleux ..... **28 Arbousier**

b Bord lisse, petites boules bleu métallique ..... **29 Laurier-tin**

34

a Feuilles gris-bleu serrées tout le long de tiges épaisses ..... **30 Euphorbe des garrigues**

b Autre plante ..... va à **35**

35

a Feuilles vert sombre découpées en longs doigts, clochettes vertes bordées de pourpre ..... **31 Hellébore fétide**

b Feuilles entières ou très petites ..... va à **36** p. 22

La clé continue page 22.

Planche des végétaux *(suite)*

28



Arbousier
Arbutus unedo
Fruits rouges en octobre

29



Laurier-tin
Viburnum tinus
Boules bleu métallique

30



Euphorbe des garrigues
Euphorbia characias
Lait toxique : ne pas casser

31



Hellébore fétide
Helleborus foetidus
Toxique : ne pas toucher

Clé : page 20

Clé des végétaux *(suite)*

36

a Tige arquée, feuilles ovales aux nervures parallèles, clochettes blanches pendantes ..... **32 Sceau de Salomon**

b Tige dressée ..... va à **37**

37

a Plante collante qui sent fort, fleurs jaunes ..... **33 Inule visqueuse**

b Fleurs mauves ..... va à **38**

38

a Fleurs en pompon au bout d'une longue tige presque nue ..... **34 Scabieuse des champs**

b Petites fleurs le long de la tige, odeur de menthe ..... **35 Calament népéta**

Planche : page 23

Planche des végétaux *(suite)*

32



Sceau de Salomon
Polygonatum odoratum
Clochettes blanches pendantes

33



Inule visqueuse
Dittrichia viscosa
Collante, fleurs jaunes en automne

34



Scabieuse des champs
Knautia arvensis
Pompons mauves

35



Calament népéta
Clinopodium nepeta
Odeur de menthe

Clé : page 22

Ni plante, ni animal

Champignons et lichens ne sont ni des plantes ni des animaux. Ils poussent sur le bois, les écorces et les pierres. Pars de la balise 1.

1

a Sort du bois (tronc, souche, branche morte) en consoles : un champignon ..... va à **2**

b Forme une croûte, des « feuilles » ou des lanières sur l'écorce ou la pierre : un lichen ..... va à **4** p. 26

2

a Grosses consoles molles jaune soufre et orange, en étages .....
1 Polypore soufré

b Petites consoles fines comme du cuir ..... va à **3**

3

a Cercles de couleurs, dessous blanc percé de petits trous .....
2 Tramète versicolore

b Dessus poilu jaune-orangé, dessous lisse et orangé .....
3 Stérée hirsute

La clé continue page 26.

Planche des champignons

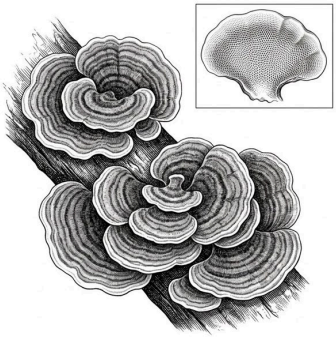
Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



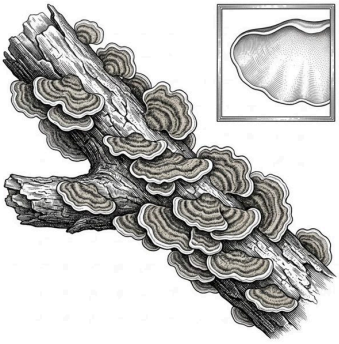
Polypore soufré
Laetiporus sulphureus
Grosses consoles jaune et orange

2



Tramète versicolore
Trametes versicolor
Cercles de couleurs, dessous à trous

3



Stérée hirsute
Stereum hirsutum
Petites consoles poilues, dessous lisse

Clé : page 24

Ni plante, ni animal *(suite)*

4

a Petites lanières ramifiées, dressées ou pendantes, dessous blanc ..... **6 Évernie du prunier**

b Collé à plat sur l'écorce ou la pierre ..... va à **5**

5

a Croûte qu'on ne peut pas soulever, petits disques à la surface ..... **7 Lécanore**

b Petites « feuilles » qu'on peut soulever par le bord ..... va à **6**

6

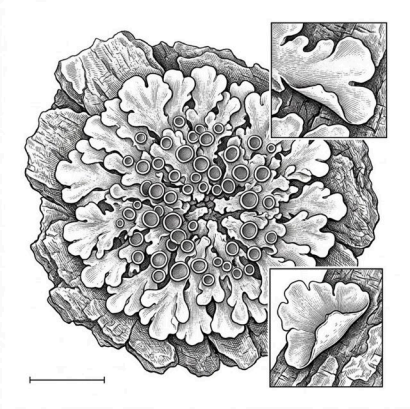
a Jaune orangé ..... **4 Xanthorie des murailles**

b Vert pâle, grandes rosettes ondulées ..... **5 Parmélie**

Planche : page 27

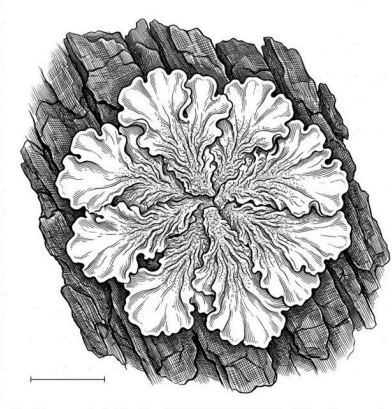
Planche des lichens

4



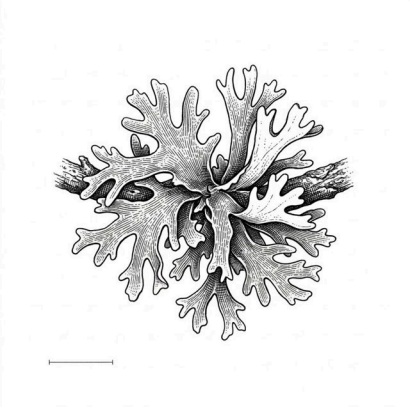
Xanthorie des murailles
Xanthoria parietina
Petites feuilles jaune orangé

5



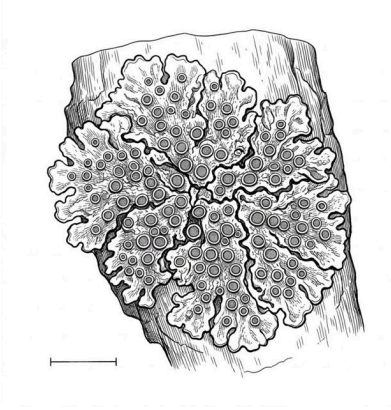
Parmélie
Flavoparmelia caperata
Grandes rosettes vert pâle

6



Évernie du prunier
Evernia prunastri
Lanières ramifiées, dessous blanc

7



Lécanore
Lecanora chlarotera
Croûte grise à petits disques

Clé : page 26

Clé des animaux

Tu as vu l'animal lui-même ? Pars de la balise 1.

1
- *a* Corps couvert de poils, de plumes ou d'écailles ..... va à **2**
- *b* Pas de poils ni de plumes : une petite bête ..... va à **10** p. 30

2
- *a* Des plumes et un bec : c'est un oiseau ..... va à **3**
- *b* Des poils ou des écailles ..... va à **5**

3
- *a* Vert, calotte rouge, frappe les troncs ..... **1 Pic vert**
- *b* Pas de vert sur le corps ..... va à **4**

4
- *a* Taille d'un pigeon, tache bleue rayée sur l'aile ..... **2 Geai des chênes**
- *b* Petit, ventre jaune avec une bande noire ..... **3 Mésange charbonnière**

5
- *a* Écailles, longue queue, au soleil sur les pierres ..... **4 Lézard des murailles**
- *b* Des poils : c'est un mammifère ..... va à **6**

6
- *a* Vit dans les arbres, queue en panache ..... **5 Écureuil roux**
- *b* Vit au sol ..... va à **7** p. 30

La clé continue page 30.

Planche des animaux

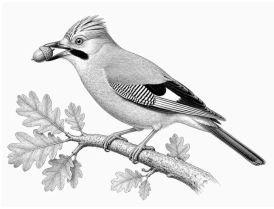
Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



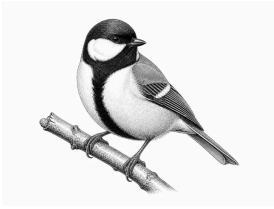
Pic vert
Picus viridis
Calotte rouge, tape les troncs

2



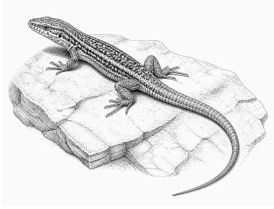
Geai des chênes
Garrulus glandarius
Tache bleue rayée sur l'aile

3



Mésange charbonnière
Parus major
Ventre jaune, cravate noire

4



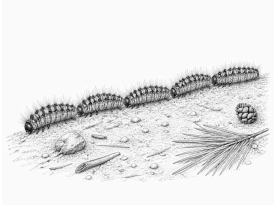
Lézard des murailles
Podarcis muralis
Au soleil sur les murs

5



Écureuil roux
Sciurus vulgaris
Queue en panache

6



Processionnaire du pin
Thaumetopoea pityocampa
Poils urticants : ne pas toucher

Clé : page 28

Clé des animaux *(suite)*

7
- *a* Pattes terminées par des sabots ..... va à **8**
- *b* Pattes avec des doigts et des griffes ..... va à **9**

8
- *a* Poils raides gris-noir, museau en groin ..... **7 Sanglier**
- *b* Corps fin, tache blanche sur les fesses ..... **8 Chevreuil**

9
- *a* Pelage roux, queue touffue au bout blanc ..... **9 Renard roux**
- *b* Pelage gris, tête blanche à bandes noires ..... **10 Blaireau**

10
- *a* Une coquille ..... va à **11**
- *b* Pas de coquille ..... va à **12**

11
- *a* Coquille ronde, brune et rayée ..... **11 Escargot petit-gris**
- *b* Coquille allongée au bout cassé ..... **12 Bulime tronqué**

12
- *a* Plus de 8 pattes ..... va à **13**
- *b* 8 pattes ou moins ..... va à **17** p. 32

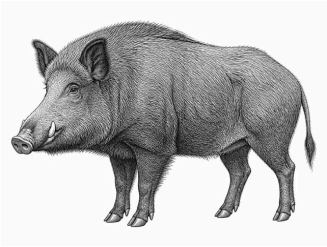
13
- *a* Chenille couverte de poils, souvent en file indienne ..... **6 Processionnaire du pin** p. 29
- *b* Corps dur, fait d'anneaux ..... va à **14** p. 32

La clé continue page 32.

Planche : page 31

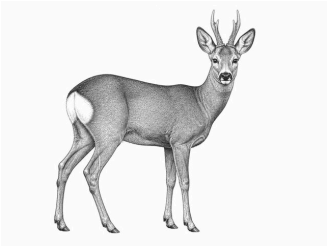
Planche des animaux *(suite)*

7



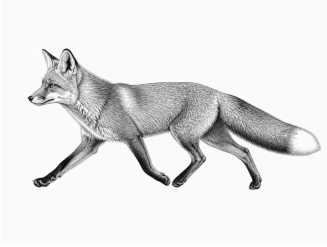
Sanglier
Sus scrofa
Groin, poils raides

8



Chevreuil
Capreolus capreolus
Tache blanche aux fesses

9



Renard roux
Vulpes vulpes
Queue au bout blanc

10



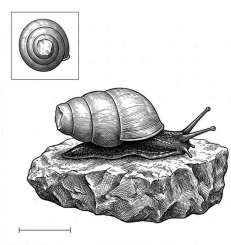
Blaireau
Meles meles
Tête à bandes noires

11



Escargot petit-gris
Cornu aspersum
Coquille ronde, brune et rayée

12



Bulime tronqué
Rumina decollata
Coquille allongée au bout cassé

Clé : page 30

Clé des animaux *(suite)*

14
- *a* Se roule en boule bien ronde quand on le dérange ..... va à **15**
- *b* Ne fait pas de boule ..... va à **16**

15
- *a* 7 paires de pattes, dos gris aux plaques bien nettes ..... **13 Cloporte**
- *b* Beaucoup de pattes, dos noir brillant aux bords clairs ..... **14 Glomeris**

16
- *a* Rond comme un fil, 2 paires de pattes par anneau ..... **15 Iule**
- *b* Plat et roux, 1 paire de pattes par anneau ..... **16 Lithobie**

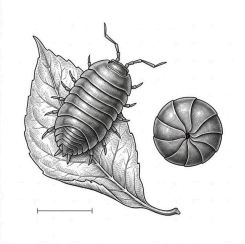
17
- *a* 8 pattes : c'est une araignée ..... va à **18**
- *b* 6 pattes : c'est un insecte ..... va à **19** p. 34

18
- *a* Ventre rayé jaune et noir, zigzag blanc dans la toile ..... **17 Argiope frelon**
- *b* Ventre brun avec une croix blanche ..... **18 Épeire diadème**

La clé continue page 34.

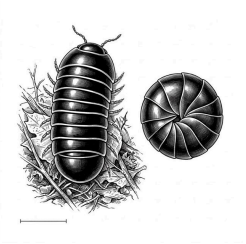
Planche des animaux *(suite)*

13



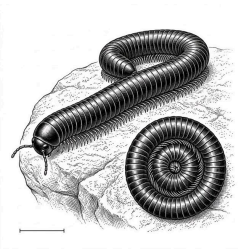
Cloporte
Armadillidium vulgare
14 pattes, se roule en boule

14



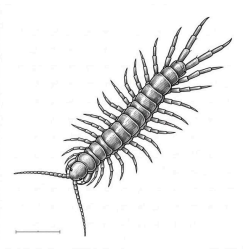
Glomeris
Glomeris marginata
Se roule en boule, plein de pattes

15



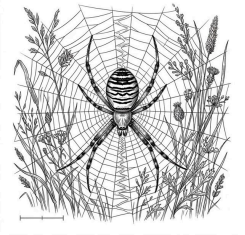
Iule
Ommatoiulus sp.
S'enroule en spirale

16



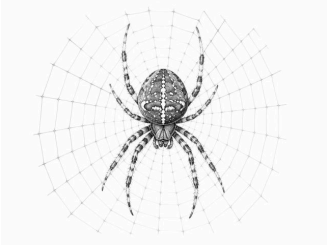
Lithobie
Lithobius forficatus
Plat et roux, court très vite

17



Argiope frelon
Argiope bruennichi
Ventre rayé jaune et noir

18



Épeire diadème
Araneus diadematus
Croix blanche sur le dos

Clé : page 32

Clé des animaux *(suite)*

19

a Grandes ailes couvertes d'écailles : c'est un papillon ..... **19 Tircis**

b Pas de grandes ailes à écailles ..... va à **20**

20

a Ailes dures en carapace sur tout le dos ..... va à **21**

b Pas de carapace sur tout le dos ..... va à **22**

21

a Bombée et ronde, rouge à 7 points noirs ..... **20 Coccinelle à 7 points**

b Allongé, noir ou bronzé, court vite au sol ..... **21 Carabe**

22

a Grandes pattes arrière pour sauter, ailes bleues ..... **22 Œdipode turquoise**

b Pattes arrière ordinaires ..... va à **23**

23

a Des pinces au bout du ventre ..... **23 Perce-oreille**

b Pas de pinces au bout du ventre ..... va à **24**

24

a Pattes de devant repliées, comme pour prier ..... **24 Mante religieuse**

b Pattes de devant ordinaires ..... va à **25** p. 36

La clé continue page 36.

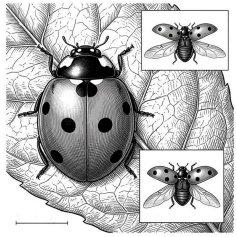
Planche des animaux *(suite)*

19



Tircis
Pararge aegeria
Papillon brun à taches crème

20



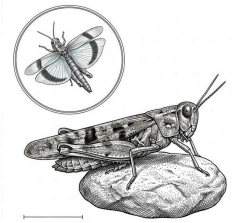
Coccinelle à 7 points
Coccinella septempunctata
Rouge à 7 points noirs

21



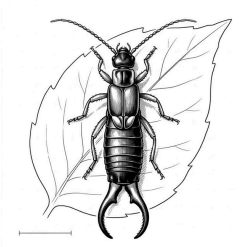
Carabe
Carabus sp.
Coléoptère noir, court vite

22



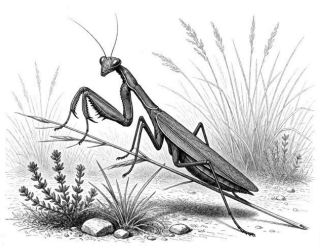
Œdipode turquoise
Oedipoda caerulescens
Criquet aux ailes bleues en vol

23



Perce-oreille
Forficula auricularia
Pinces au bout du ventre

24



Mante religieuse
Mantis religiosa
Pattes avant en pinces

Clé : page 34

Clé des animaux *(suite)*

25

a Corps plat et ovale, rouge avec des taches noires ..... **25 Pyrrhocore**

b Taille très fine entre le thorax et le ventre ..... va à **26**

26

a Pas d'ailes, marche au sol : c'est une fourmi ..... va à **27**

b Des ailes, vole ..... va à **28**

27

a Toute noire, grosse tête, transporte des graines ..... **26 Fourmi moissonneuse**

b Tête rousse, ventre noir en cœur qu'elle relève ..... **27 Crématogastre**

28

a Corps velu, brun et doré, sans jaune vif ..... **28 Abeille domestique**

b Corps lisse, avec du jaune ou de l'orange ..... va à **29**

29

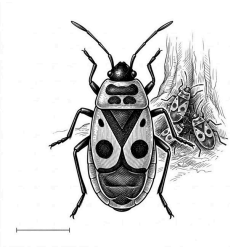
a Plus de 2,5 cm, presque noir, une seule bande orange ..... **29 Frelon asiatique**

b Fine, jaune et noire, pattes pendantes en vol ..... **30 Poliste**

Planche : page 37

Planche des animaux *(suite)*

25



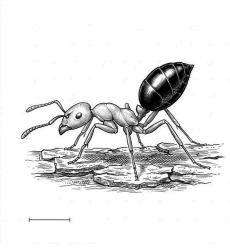
Pyrrhocore
Pyrrhocoris apterus
« Gendarme » rouge et noir

26



Fourmi moissonneuse
Messor sp.
Noire, transporte des graines

27



Crématogastre
Crematogaster scutellaris
Tête rousse, relève son ventre

28



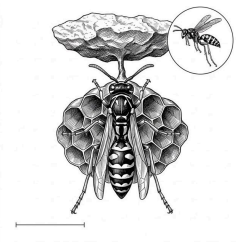
Abeille domestique
Apis mellifera
Velue, butine les fleurs

29



Frelon asiatique
Vespa velutina
Envahissant, bout des pattes jaune

30



Poliste
Polistes dominula
Guêpe fine, pattes pendantes

Clé : page 36

Clé des traces

Tu as trouvé un indice de passage ? Pars de la balise 1.

1
- *a* Une marque dans le sol, la terre ou la boue ..... va à **2**
- *b* Un objet ou un reste trouvé ..... va à **6** p. 40

2
- *a* Une empreinte de pied bien dessinée ..... va à **3**
- *b* Une grande zone de terre retournée .....
  1 Terre retournée par le sanglier

3
- *a* Des sabots : 2 moitiés en forme de cœur ..... va à **4**
- *b* Des doigts avec des coussinets ..... va à **5**

4
- *a* 2 petites marques derrière, empreinte large .....
  2 Empreinte de sanglier
- *b* Rien derrière, empreinte fine et pointue .....
  3 Empreinte de chevreuil

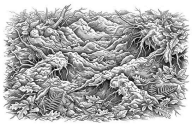
5
- *a* 4 doigts, empreinte ovale ..... **4 Empreinte de renard**
- *b* 5 doigts en ligne, très longues griffes .....
  5 Empreinte de blaireau

La clé continue page 40.

Planche des traces

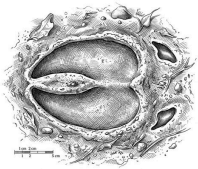
Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



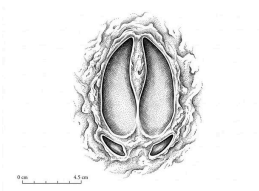
Terre retournée par le sanglier
Sus scrofa
Il cherche racines et vers

2



Empreinte de sanglier
Sus scrofa
2 sabots + 2 gardes, 6 à 8 cm

3



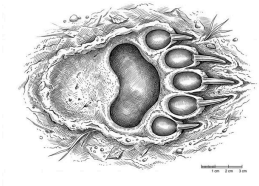
Empreinte de chevreuil
Capreolus capreolus
2 sabots pointus, 4 à 5 cm

4



Empreinte de renard
Vulpes vulpes
4 doigts, forme ovale

5



Empreinte de blaireau
Meles meles
5 doigts, longues griffes

Clé : page 38

Clé des traces *(suite)*

6

a Un morceau de plante abîmé ou déformé ..... va à **7**

b Autre chose ..... va à **10** p. 42

7

a Une boule qui a poussé sur une plante : une galle ..... va à **8**

b Un morceau rongé ou percé ..... va à **9**

8

a Boule chevelue, comme de la mousse rouge, sur un églantier ..... **6 Bédégar**

b Bille brune, dure et lisse, sur un rameau de chêne ..... **7 Galle du chêne**

9

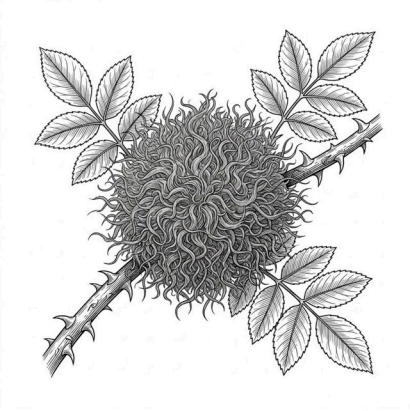
a Cône de pin aux écailles arrachées ..... **8 Cône rongé par l'écureuil**

b Trous ronds creusés dans un tronc ..... **9 Trous de pic vert**

La clé continue page 42.

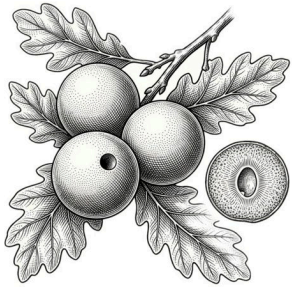
Planche des traces *(suite)*

6



Bédégar
Diplolepis rosae
Boule chevelue sur l'églantier

7



Galle du chêne
Andricus kollari
Bille brune et dure, petit trou de sortie

8



Cône rongé par l'écureuil
Sciurus vulgaris
Il mange les graines

9



Trous de pic vert
Picus viridis
Il cherche des larves

Clé : page 40

Clé des traces *(suite)*

10

a Un travail en soie ..... va à **11**

b Autre chose ..... va à **12**

11

a Boule de soie blanche au bout d'une branche de pin .....
10 Nid de processionnaire

b Toile ronde tendue entre des branches ..... **11 Toile d'épeire**

12

a Enveloppe vide d'insecte, accrochée à un tronc .....
12 Exuvie de cigale

b Autre chose ..... va à **13**

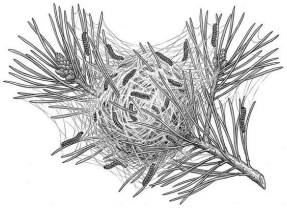
13

a Plume bleu vif rayée de noir ..... **13 Plume de geai**

b Crotte allongée et torsadée, sur une pierre .....
14 Crotte de renard

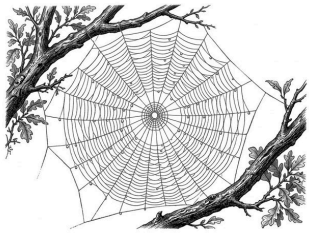
Planche des traces *(suite)*

10



Nid de processionnaire
Thaumetopoea pityocampa
Ne pas toucher

11



Toile d'épeire
Araneus diadematus
Toile ronde en spirale

12



Exuvie de cigale
Cicada orni
Peau vide laissée l'été

13



Plume de geai
Garrulus glandarius
Bleue rayée de noir

14



Crotte de renard
Vulpes vulpes
Torsadée, bien visible

Clé : page 42

Clé de la ripisylve

Pars de la balise 1 : elle te dit dans quelle clé chercher.

1

a Un être vivant, ou un morceau (feuille, fleur, fruit…) ..... va à **2**

b Une trace : empreinte, crotte, plume, nid, galle… .....
Clé des traces p. 60

2

a Il a des yeux et une bouche ..... **Clé des animaux** p. 56

b Il n'a ni yeux ni bouche ..... va à **3**

3

a Une tige et des feuilles : un végétal ..... va à **4**

b Ni tige ni feuilles : console, croûte ou lanières .....
Champignons et lichens p. 24

4

a La plante grimpe ou retombe sur les autres ..... va à **5**

b La plante tient debout toute seule ..... va à **8** p. 46

5

a Tiges avec des aiguillons crochus, mûres ..... **1 Ronce**

b Pas d'aiguillons ..... va à **6**

6

a Fruits en plumets blancs et soyeux .....
2 Clématite des haies

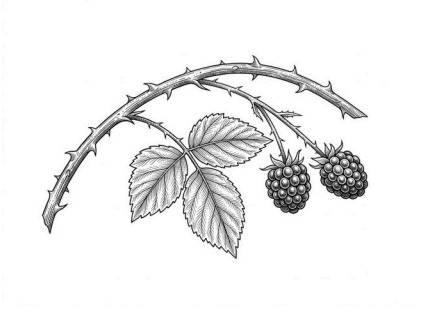
b Pas de plumets ..... va à **7** p. 46

La clé continue page 46.

Planche des végétaux

Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



Ronce
Rubus sp.
Aiguillons crochus, mûres

2



Clématite des haies
Clematis vitalba
Fruits en plumets blancs

3



Ortie dioïque
Urtica dioica
Poils qui piquent

4



Ambroisie à feuilles d'armoise
Ambrosia artemisiifolia
Envahissante, pollen très allergisant

Clé : page 44

Clé des végétaux *(suite)*

7

a Tige lisse qui s'enroule, grandes fleurs blanches en entonnoir ..... **5 Liseron des haies**

b Tige rugueuse qui accroche, petits cônes verts pâles ..... **6 Houblon**

8

a Tige creuse avec des nœuds, feuilles longues comme des rubans ..... va à **9**

b Autre plante ..... va à **12** p. 48

9

a Plus de 2 m, tige grosse comme un doigt ou plus ..... va à **10**

b Petite herbe de moins de 1 m ..... va à **11** p. 48

10

a Feuilles collées à la tige sur 2 rangs, grand plumeau au sommet ..... **7 Canne de Provence**

b Tige dure et lisse, 2 rameaux à chaque nœud ..... **8 Bambou**

La clé continue page 48.

Planche des végétaux *(suite)*

5



Liseron des haies
Calystegia sepium
Grandes fleurs blanches en entonnoir

6



Houblon
Humulus lupulus
Liane, cônes verts

7



Canne de Provence
Arundo donax
Tige creuse, jusqu'à 5 m

8



Bambou
Phyllostachys sp.
Espèce introduite, tige en bois

Clé : page 46

Clé des végétaux *(suite)*

11

a Épillets serrés en paquets denses, touffe dressée ..... **9 Dactyle aggloméré**

b Épis fins en étoile, tiges qui rampent au sol ..... **10 Chiendent pied-de-poule**

12

a Arbre ou arbuste avec des tiges en bois ..... va à **13**

b Herbe sans bois ..... va à **22** p. 52

13

a Feuille faite de plusieurs folioles alignées ..... **11 Frêne à feuilles étroites**

b Feuille d'une seule pièce ..... va à **14**

14

a Écorce en plaques, feuille en main à 5 pointes ..... **12 Platane**

b Écorce ordinaire ..... va à **15** p. 50

La clé continue page 50.

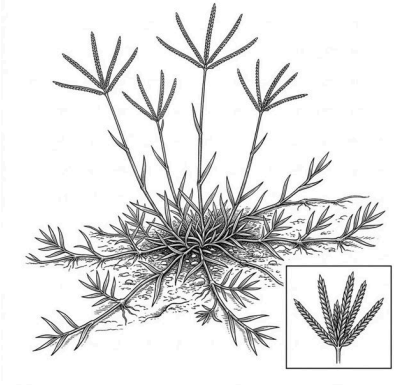
Planche des végétaux *(suite)*

9



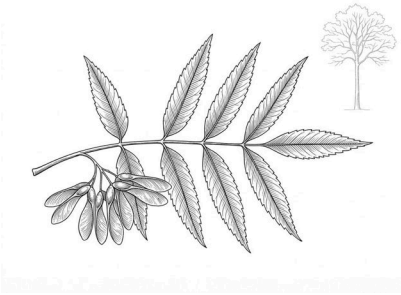
Dactyle aggloméré
Dactylis glomerata
Épillets serrés en paquets

10



Chiendent pied-de-poule
Cynodon dactylon
Épis fins en étoile, tiges qui rampent

11



Frêne à feuilles étroites
Fraxinus angustifolia
Feuille composée

12



Platane
Platanus × hispanica
Écorce en plaques, boules

Clé : page 48

Clé des végétaux *(suite)*

15

a Feuille longue et étroite, au moins 4 fois plus longue que large ..... va à **16**

b Feuille plus large ..... va à **18**

16

a Grand arbre, dessous de la feuille argenté et soyeux ..... **13 Saule blanc**

b Arbuste aux rameaux souples ..... va à **17**

17

a Feuilles très fines, dessous blanc cotonneux, bord enroulé ..... **14 Saule drapier**

b Feuilles souvent face à face, rameaux pourpres ..... **15 Saule pourpre**

18

a Feuille ronde au bout échancré, petits cônes ..... **16 Aulne glutineux**

b Autre forme de feuille ..... va à **19** p. 52

La clé continue page 52.

Planche des végétaux *(suite)*

13



Saule blanc
Salix alba
Feuille étroite, argentée

14



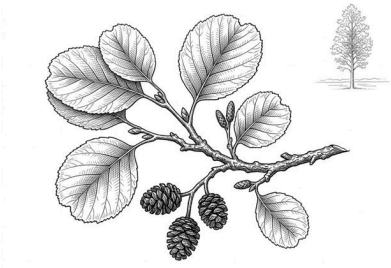
Saule drapier
Salix eleagnos
Feuilles très fines, dessous blanc

15



Saule pourpre
Salix purpurea
Rameaux pourpres, feuilles par deux

16



Aulne glutineux
Alnus glutinosa
Feuille ronde, petits cônes

Clé : page 50

Clé des végétaux *(suite)*

19

a Feuilles face à face, nervures courbées vers la pointe, baies noires ..... **17 Cornouiller sanguin**

b Feuilles une par une ..... va à **20**

20

a Dessous de la feuille blanc et cotonneux ..... **18 Peuplier blanc**

b Dessous de la feuille vert ..... va à **21**

21

a Feuille presque ronde à grosses dents, longue queue aplatie ..... **19 Peuplier tremble**

b Feuille en triangle, verte des 2 côtés ..... **20 Peuplier noir**

22

a Feuilles et tiges couvertes de poils qui piquent ..... **3 Ortie dioïque** p. 45

b Pas de poils qui piquent ..... va à **23** p. 54

La clé continue page 54.

Planche des végétaux *(suite)*

17



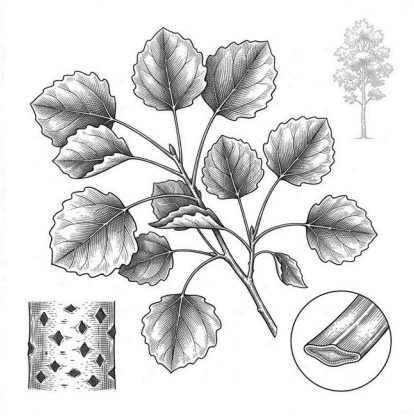
Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea
Rameaux rouges, baies noires

18



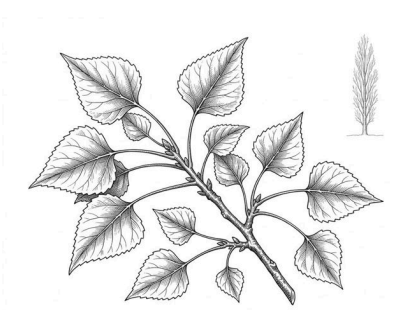
Peuplier blanc
Populus alba
Dessous blanc cotonneux

19



Peuplier tremble
Populus tremula
Feuilles qui tremblent au vent

20



Peuplier noir
Populus nigra
Feuille en triangle ; dit « peuplier commun »

Clé : page 52

Clé des végétaux *(suite)*

23

a Feuilles en rosette au ras du sol, fleur jaune ou boule de graines ..... **21 Pissenlit**

b Feuilles le long de la tige ..... va à **24**

24

a Grande fleur blanche en trompette ou fruit hérissé d'épines ..... **22 Datura**

b Fleurs minuscules ..... va à **25**

25

a Fleurs en ombelle plate, ou fruits en « nid d'oiseau » ..... **23 Carotte sauvage**

b Fleurs en épis, feuilles très découpées ..... va à **26**

26

a Dessous de la feuille blanc argenté ..... **24 Armoise commune**

b Feuille verte des 2 côtés, tige velue ..... **4 Ambroisie à feuilles d'armoise** p. 45

Planche : page 55

Planche des végétaux *(suite)*

21



Pissenlit
Taraxacum officinale
Rosette au sol, fleur jaune

22



Datura
Datura stramonium
Toxique : ne pas toucher

23



Carotte sauvage
Daucus carota
Ombelle blanche, point sombre au centre

24



Armoise commune
Artemisia vulgaris
Dessous des feuilles blanc argenté

Clé : page 54

Clé des animaux

Observe en silence depuis la berge, puis pars de la balise 1.

1

a Des plumes : c'est un oiseau ..... va à **2**

b Pas de plumes ..... va à **5** p. 58

2

a Très grand (1 m), gris, long cou et longues pattes .....
1 Héron cendré

b Plus petit ..... va à **3**

3

a Nage sur l'eau, bec plat et large ..... **2 Canard colvert**

b Ne nage pas ..... va à **4**

4

a Bleu turquoise et ventre orange, gros bec .....
3 Martin-pêcheur

b Ventre jaune, longue queue qui remue .....
4 Bergeronnette des ruisseaux

La clé continue page 58.

Planche des animaux

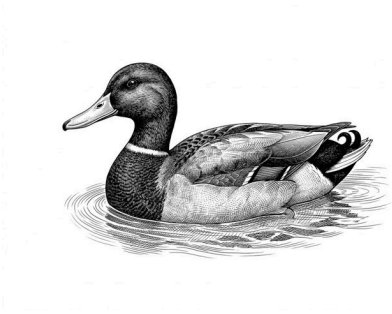
Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



Héron cendré
Ardea cinerea
Immobile dans l'eau

2



Canard colvert
Anas platyrhynchos
Bec plat et large

3



Martin-pêcheur
Alcedo atthis
Bleu vif, ventre orange

4



Bergeronnette des ruisseaux
Motacilla cinerea
Queue qui remue sans arrêt

Clé : page 56

Clé des animaux *(suite)*

5

a Des poils : c'est un mammifère ..... va à **6**

b Peau nue ou écailles ..... va à **7**

6

a Queue large et plate, comme une raquette .....
5 Castor d'Europe

b Queue ronde et fine, dents orange ..... **6 Ragondin**

7

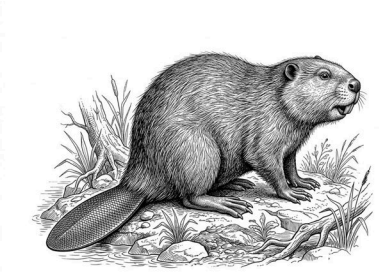
a Peau nue et humide, saute dans l'eau .....
7 Grenouille rieuse

b Écailles, pas de pattes, dessins en damier .....
8 Couleuvre vipérine

Planche : page 59

Planche des animaux *(suite)*

5



Castor d'Europe
Castor fiber
Queue plate, surtout la nuit

6



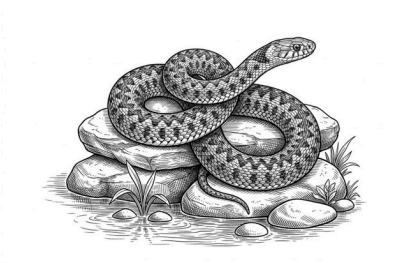
Ragondin
Myocastor coypus
Espèce introduite

7



Grenouille rieuse
Pelophylax ridibundus
Pattes arrière palmées

8



Couleuvre vipérine
Natrix maura
Inoffensive : ne pas la toucher

Clé : page 58

Clé des traces

Cherche dans la vase, sur les troncs et sur les galets.

1
- *a* Une trace sur du bois ..... **1 Branche écorcée par le castor**
- *b* Une autre trace ..... va à **2**

2
- *a* Une empreinte dans la vase ou le sable ..... va à **3**
- *b* Une autre trace ..... va à **5**

3
- *a* Doigts longs et fins, sans palmure ..... **2 Empreinte de héron**
- *b* Doigts reliés par une palmure ..... va à **4**

4
- *a* 3 doigts vers l'avant, palmure en triangle ..... **3 Empreinte de canard**
- *b* 5 doigts, trait laissé par la queue ..... **4 Empreinte de ragondin**

5
- *a* Un trou dans la berge, au ras de l'eau ..... **5 Terrier de ragondin**
- *b* Grandes taches blanches sur les galets ..... **6 Fientes de héron**

Planche : page 61

Planche des traces

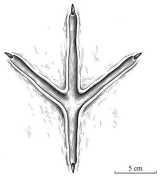
Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



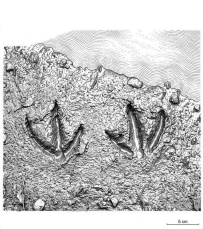
Branche écorcée par le castor
Castor fiber
Il mange l'écorce

2



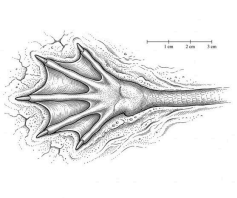
Empreinte de héron
Ardea cinerea
4 doigts fins, 15 cm

3



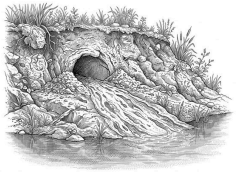
Empreinte de canard
Anas platyrhynchos
3 doigts palmés

4



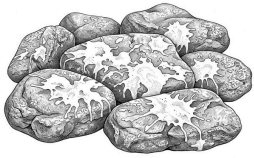
Empreinte de ragondin
Myocastor coypus
5 doigts, trait de queue

5



Terrier de ragondin
Myocastor coypus
Trou dans la berge

6



Fientes de héron
Ardea cinerea
Taches blanches

Clé : page 60

Clé de la rivière

Observe ce que tu trouves dans l'eau ou au bord. Pars de la balise 1 : elle te dit dans quelle clé chercher.

1
- *a* Un être vivant, ou un morceau ..... va à **2**
- *b* Une trace : fourreau vide, coquille vide... ..... **Clé des traces** p. 72

2
- *a* Il a des yeux et une bouche : une petite bête ..... **Clé des petites bêtes** p. 66
- *b* Il n'a ni yeux ni bouche : une plante ou une algue ..... va à **3**

3
- *a* La plante dépasse de l'eau, les pieds dans l'eau ..... va à **4**
- *b* La plante est sous l'eau ou flotte ..... va à **8** p. 64

4
- *a* Longues feuilles en ruban ou en épée ..... va à **5**
- *b* Autres feuilles, ou pas de feuilles ..... va à **6**

5
- *a* Un « cigare » brun au bout d'une tige ..... **1 Massette**
- *b* Feuilles plates en éventail, comme des épées ..... **2 Iris des marais**

6
- *a* Tige creuse qui se déboîte, sans vraies feuilles ..... **3 Prêle**
- *b* De vraies feuilles ..... va à **7** p. 64

La clé continue page 64.

Planche des végétaux

Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



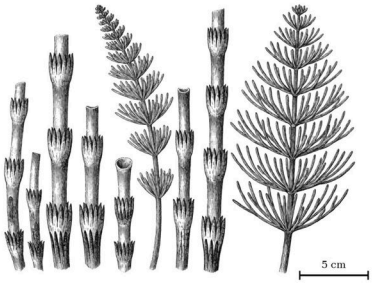
Massette
Typha latifolia
« Cigare » brun

2



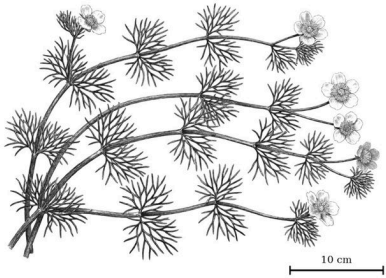
Iris des marais
Iris pseudacorus
Feuilles en épée

3



Prêle
Equisetum sp.
Tige qui se déboîte

4



Renoncule flottante
Ranunculus fluitans
Ondule dans le courant

Clé : page 62

Clé des végétaux *(suite)*

7

a Feuilles dentées, odeur de menthe ..... **5 Menthe aquatique**

b Feuilles faites de folioles rondes ..... **6 Cresson de fontaine**

8

a Longs fils verts, fins comme des cheveux ..... **7 Algue filamenteuse**

b Une vraie plante avec des feuilles ..... va à **9**

9

a Petites feuilles serrées, accrochée aux pierres ..... **8 Fontinale**

b Longues touffes qui ondulent dans le courant ..... **4 Renoncule flottante** p. 63

Planche : page 65

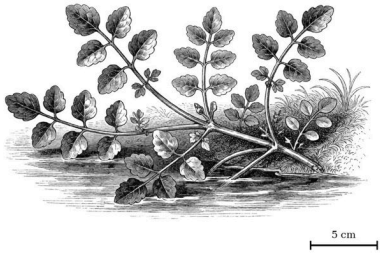
Planche des végétaux *(suite)*

5



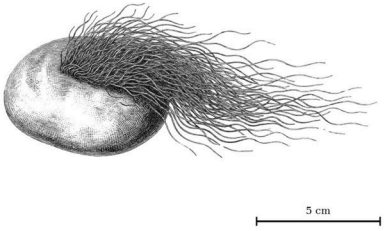
Menthe aquatique
Mentha aquatica
Odeur de menthe

6



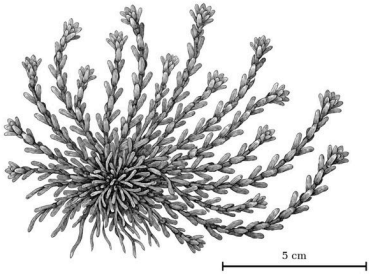
Cresson de fontaine
Nasturtium officinale
Ne pas le manger

7



Algue filamenteuse
Cladophora sp.
Fils verts glissants

8



Fontinale
Fontinalis antipyretica
Mousse des pierres

Clé : page 64

Clé des petites bêtes

Mets l'animal dans le bac blanc avec de l'eau, regarde-le à la loupe.

1
- *a* L'animal a une coquille ..... va à **2**
- *b* L'animal n'a pas de coquille ..... va à **5**

2
- *a* Coquille en 2 parties, comme une moule ..... **1 Corbicule**
- *b* Coquille en 1 seule partie ..... va à **3**

3
- *a* Petit chapeau pointu collé au galet ..... **2 Ancyle fluviatile**
- *b* Coquille en spirale ..... va à **4**

4
- *a* Pointe en haut, ouverture à droite ..... **3 Limnée**
- *b* Pointe en haut, ouverture à gauche ..... **4 Physe**

5
- *a* Pas de pattes ..... va à **6**
- *b* Des pattes ..... va à **8** p. 68

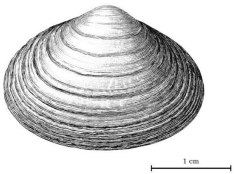
6
- *a* Petit ver rouge vif ..... **5 Larve de chironome**
- *b* Pas rouge ..... va à **7** p. 68

La clé continue page 68.

Planche des petites bêtes

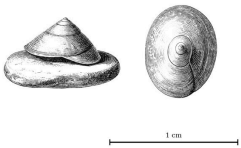
Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



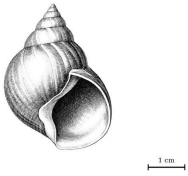
Corbicule
Corbicula sp.
Espèce introduite

2



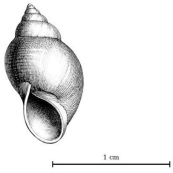
Ancyle fluviatile
Ancylus fluviatilis
Collée aux galets

3



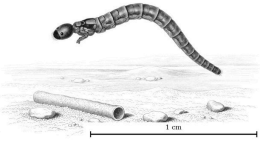
Limnée
Lymnaea sp.
Ouverture à droite

4



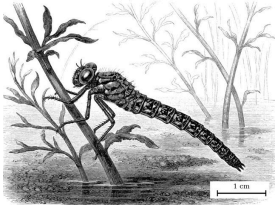
Physe
Physa sp.
Ouverture à gauche

5



Larve de chironome
Chironomus sp.
Petit ver rouge

6



Larve de libellule
Anisoptera
Trapue

Clé : page 66

Clé des petites bêtes *(suite)*

7
- *a* Anneaux, une ventouse à chaque bout ..... **7 Sangsue**
- *b* Plat et mou, 2 points noirs sur la tête ..... **8 Planaire**

8
- *a* Plus de 6 pattes ..... va à **9**
- *b* 6 pattes ..... va à **11**

9
- *a* Deux grosses pinces ..... **9 Écrevisse**
- *b* Pas de pinces ..... va à **10**

10
- *a* Aplati sur le côté, nage couché ..... **10 Gammare**
- *b* Aplati de haut en bas, marche ..... **11 Aselle**

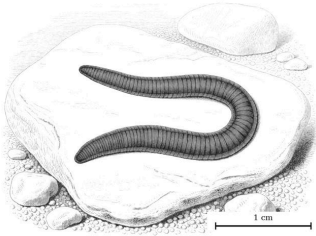
11
- *a* Vit dans un fourreau de sable ou de brindilles ..... **12 Larve de trichoptère**
- *b* Pas de fourreau ..... va à **12**

12
- *a* Nage ou se déplace à la surface de l'eau ..... va à **13** p. 70
- *b* Vit au fond, sous les pierres ..... va à **15** p. 70

La clé continue page 70.

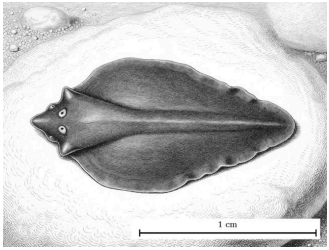
Planche des petites bêtes *(suite)*

7



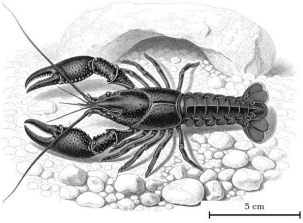
Sangsue
Erpobdella sp.
Deux ventouses

8



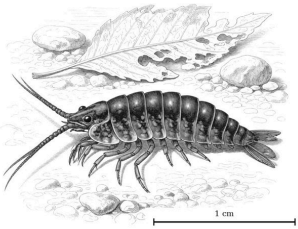
Planaire
Dugesia sp.
Deux points noirs

9



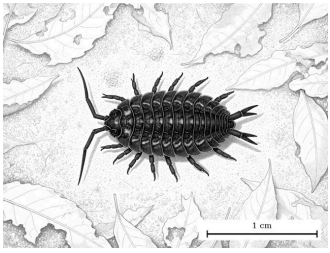
Écrevisse
espèces américaines
Espèce introduite

10



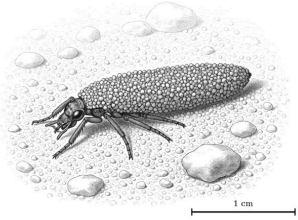
Gammare
Gammarus sp.
Nage couché

11



Aselle
Asellus aquaticus
Comme un cloporte

12



Larve de trichoptère
Trichoptera
Vit dans un fourreau

Clé : page 68

Clé des petites bêtes *(suite)*

13
- *a* Nage sur le dos avec 2 longues pattes-rames ..... **13 Notonecte**
- *b* Reste sur la surface ..... va à **14**

14
- *a* Longues pattes fines, glisse sur l'eau ..... **14 Gerris**
- *b* Petit, noir brillant, tourne en rond ..... **15 Gyrin**

15
- *a* 3 filaments fins au bout du corps ..... **16 Larve d'éphémère**
- *b* Autre chose au bout du corps ..... va à **16**

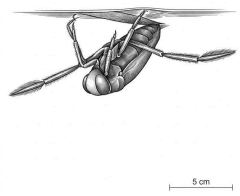
16
- *a* 2 filaments au bout du corps ..... **17 Larve de plécoptère**
- *b* Pas de filaments ..... va à **17**

17
- *a* 3 petites palettes plates, corps fin ..... **18 Larve de demoiselle**
- *b* Corps trapu, petites pointes au bout ..... **6 Larve de libellule** p. 67

Planche : page 71

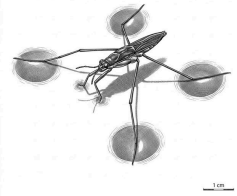
Planche des petites bêtes *(suite)*

13



Notonecte
Notonecta glauca
Pique : ne pas toucher

14



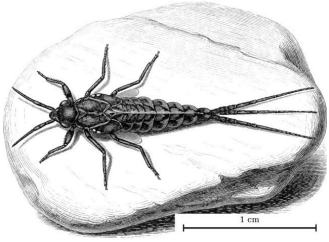
Gerris
Gerris sp.
Marche sur l'eau

15



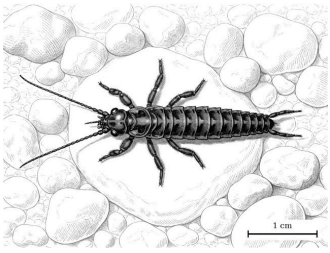
Gyrin
Gyrinus sp.
Tourne en rond

16



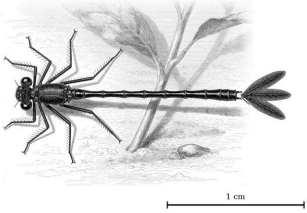
Larve d'éphémère
Ephemeroptera
3 filaments

17



Larve de plécoptère
Plecoptera
2 filaments

18



Larve de demoiselle
Zygoptera
3 palettes

Clé : page 70

Clé des traces

Cherche sur les galets de la berge et sur les tiges au bord de l'eau.

1
- *a* Une coquille dure et vide ..... va à **2**
- *b* Autre chose ..... va à **3**

2
- *a* Coquille en 2 parties, avec des stries ..... **1 Coquille de corbicule**
- *b* Coquille en spirale ..... **2 Coquille de limnée ou de physe**

3
- *a* Enveloppe vide laissée par un animal ..... va à **4**
- *b* Petit tube de sable ou de brindilles ..... **3 Fourreau vide**

4
- *a* Peau longue et fine, avec des écailles ..... **4 Mue de couleuvre**
- *b* Enveloppe avec des pattes ..... va à **5**

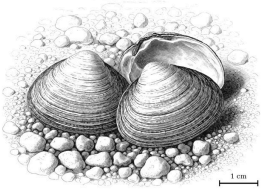
5
- *a* 6 pattes, accrochée à une tige, fendue sur le dos ..... **5 Exuvie de libellule**
- *b* 10 pattes dont 2 grosses pinces ..... **6 Mue d'écrevisse**

Planche : page 73

Planche des traces

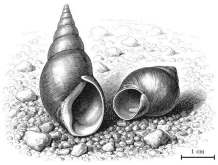
Compare avec le dessin pour confirmer ta réponse.

1



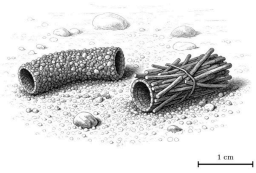
Coquille de corbicule
Corbicula sp.
Vide, sur la berge

2



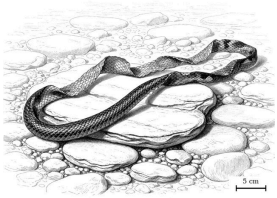
Coquille de limnée ou de physe
Lymnaea, *Physa*
Vide, en spirale

3



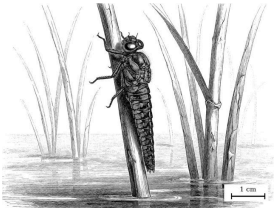
Fourreau vide
Trichoptera
Sable ou brindilles

4



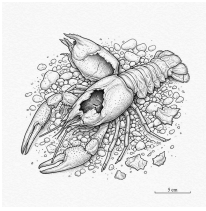
Mue de couleuvre
Natrix maura
Peau laissée en grandissant

5



Exuvie de libellule
Anisoptera
La larve est devenue adulte

6



Mue d'écrevisse
espèces américaines
Carapace vide

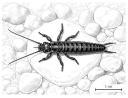
Clé : page 72

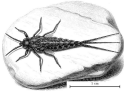
Quelle est la qualité de l'eau ?

Certaines petites bêtes sont des bio-indicateurs : leur présence renseigne sur la propreté de l'eau.

Très sensibles à la pollution

Ils vivent seulement dans une eau propre et riche en oxygène.


Larve de plécoptère


Larve d'éphémère


Larve de trichoptère


Ancyle

Assez sensibles

Ils supportent une eau un peu moins propre.


Gammare


Larve de demoiselle


Larve de libellule

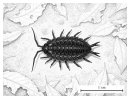

Limnée

Résistants

Ils peuvent vivre dans une eau polluée.


Larve de chironome


Sangsue


Aselle


Physe

Comment conclure ?

- **Au moins 2 animaux très sensibles** : l'eau est de bonne qualité.
- **Des animaux assez sensibles, aucun très sensible** : l'eau est de qualité moyenne.
- **Seulement des animaux résistants** : l'eau est polluée.

Mots à connaître

Bio-indicateur : être vivant dont la présence renseigne sur la qualité d'un milieu.

Caduc : se dit d'un arbre qui perd ses feuilles en automne.

Champignon : être vivant qui n'est ni une plante ni un animal ; beaucoup se nourrissent de bois mort.

Espèce envahissante : espèce introduite qui se répand vite et prend la place des espèces locales.

Espèce introduite : espèce apportée par les humains depuis une autre région du monde.

Exuvie : enveloppe vide laissée par un animal quand il mue.

Foliole : chaque petite partie d'une feuille composée.

Galle : boule ou excroissance fabriquée par une plante autour de la larve d'un insecte.

Graminée : plante aux feuilles longues et étroites comme un ruban et aux fleurs en épis, comme le blé.

Invertébré : animal sans squelette à l'intérieur du corps, comme les insectes, les araignées ou les escargots.

Larve : forme jeune d'un animal, différente de l'adulte.

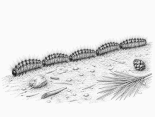
Lichen : être vivant formé d'un champignon et d'une algue qui vivent ensemble. Il pousse sur les écorces et les pierres.

Ombelle : groupe de fleurs dont les queues partent toutes du même point, comme les baleines d'un parapluie.

Persistant : se dit d'un arbre qui garde ses feuilles toute l'année.

À ne pas toucher

Quelques espèces du livret peuvent piquer, irriter ou empoisonner. En cas de doute, on demande à l'adulte.



Chenille processionnaire (forêt)
Ses poils piquent la peau et les yeux, même sans la toucher. On ne touche ni les chenilles ni leur nid.



Nid de processionnaire (forêt)
Il reste plein de poils urticants. On le regarde de loin.



Abeille, guêpes et frelon (forêt)
Ils piquent s'ils se sentent attaqués. Pas de grands gestes, et on ne s'approche jamais d'un nid.



Datura (ripisylve) et hellébore (forêt)
Ces plantes sont très toxiques. On ne les touche pas et on ne porte jamais les mains à la bouche.



Ambroisie (ripisylve)
Son pollen provoque des allergies en fin d'été. On ne la secoue pas.



Notonecte (rivière)
Elle peut piquer le doigt. On l'observe dans le bac, sans la prendre.



Cresson de fontaine (rivière)
Il peut porter un parasite du foie. On ne le mange pas.